

Quadcopter Uçuş Kontrol Sistemi

Gömülü gerçek zamanlı kontrol yazılımı ve sistem entegrasyonu — bireysel mühendislik projesi

Bir bakışta

Hazır bir uçuş kontrol kartı kullanmadan, ESP32 mikrodenetleyici üzerinde **sıfırdan yazılmış** bir quadcopter uçuş kontrol sistemi. 2.4 GHz telsiz haberleşme protokolü, atalet ölçüm zinciri, çok katmanlı emniyet mantığı ve PID kontrol yasası proje kapsamında tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. Geliştirme, savunma ve havacılık sektöründe kullanılan V-Model yaşam döngüsüne göre yürütülmüş; gereksinim ayrıştırması, arayüz tanımı, FMEA tehlike analizi ve artımlı doğrulama adımları belgelenmiştir.

Sistem Mühendisliği gereksinim · FMEA · V-Model	Gömülü Yazılım C++ · gerçek zamanlı · 250 Hz	Kontrol Teorisi PID · sensör füzyonu	Donanım Entegrasyonu güç dağıtımı · lehim · ESC
--	---	---	--

PROJEDE KULLANILAN DİSİPLİNLER

F450 · ESP32 · nRF24L01+ · MPU6050

Sayısal çıktılar

Ölçüt	Değer
Kontrol döngüsü frekansı	250 Hz sabit periyot
Telsiz çerçeve hızı	50 Hz, 10 baytlık çerçeve
Statik açı sapması (roll / pitch, 3 dk)	< 0.1°
Yaw açısal sürüklenmesi	0.1°/dk
Failsafe tepki süresi	< 500 ms
Kanal merkez kararlılığı	0 µs titreşim
Zamanlama bütçesi kullanımı	%30 (yaklaşık %70 rezerv)
Belgelenen tehlike (FMEA) sayısı	12 arıza modu, azaltım önlemleriyle
Yazılım hacmi	≈ 560 satır C++ / 4 modül
Yürütülen doğrulama testi	10 test tamamlandı, 2 planlandı

1. Kazanılan Teknik Yetkinlikler

Aşağıdaki liste, projede fiilen uygulanan yetkinlikleri ve bunların somut karşılıklarını gösterir. Her satır, doküman setinde belgelenmiş bir çalışmaya karşılık gelir.

Alan	Yetkinlik	Projedeki somut karşılığı
Gömülü yazılım	Gerçek zamanlı döngü tasarımı	250 Hz sabit periyotlu kontrol döngüsü, mikrosaniye tabanlı zamanlama kapısı, ölçülmüş yürütme bütçesi
	Kesintisiz çevre birimi yönetimi	SPI (nRF24), I ² C 400 kHz (IMU) ve LEDC PWM (ESC) birimlerinin çakışmasız eşzamanlı kullanımı
	Donanım kısıtına göre kaynak tahsisi	ADC2'nin telsizle çakışması nedeniyle dört analog eksenin ADC1'e yerleştirilmesi
Kontrol teorisi	PID gerçekleştirme	Türev-ölçülenden yapısı, koşullu integral birikimi, windup sınırlama, eksen başına çıkış sınırlama
	Kontrol değişkeni seçimi	Roll/pitch için açı modu, yaw için açısal hız modu — manyetometre eksikliğinin mimari düzeyde telafisi
	Çok girişli çıkış dağıtımı	X konfigürasyonu motor karıştırma matrisi ve işaret üretimi
Haberleşme	İkili protokol tasarımı	10 baytlık sabit çerçeve, sayaç tabanlı kayıp tespiti, aralık süzgeci
	RF parametre optimizasyonu	Menzil için veri hızının 250 kbps'e düşürülmesi, WiFi bandından kanal kaçınma
Sistem mühendisliği	Gereksinim ayrıştırma ve izlenebilirlik	19 numaralandırılmış gereksinim, doğrulama yöntemi ve test eşlemesi
	SysML ile mimari modelleme	Bağlam diyagramı, BDD, IBD, arayüz tanım tablosu, durum makinesi
	Tehlike analizi (FMEA)	12 arıza modu, RÖS puanlaması, azaltım öncesi/sonrası karşılaştırma
	V-Model doğrulama disiplini	Katman katman artımlı entegrasyon, her katman için ayrı test kaydı
Donanım	Güç dağıtımı ve yüksek akım lehim	XT60 ve dört ESC'nin güç katına lehimlenmesi, ~60 A tepke akım bütçesi
	Devreye alma prosedürü	Süreklilik/kutup doğrulaması, ESC kalibrasyonu, motor yön testi
	LiPo emniyet yönetimi	Hücre bazlı gerilim izleme, depolama seviyesi, hasar sonrası gözlem protokolü

2. CV'ye Eklenebilecek Hazır Maddeler

Aşağıdaki metinler doğrudan CV'ye kopyalanabilecek biçimde yazılmıştır. İlan diline göre Türkçe veya İngilizce sürüm kullanılabilir. Maddeler, işe alım süzgeçlerinin (ATS) aradığı anahtar terimleri içerecek biçimde kurgulanmıştır.

2.1 Kısa sürüm (2 satır — yer kısıtlı CV'ler için)

ESP32 Tabanlı Quadcopter Uçuş Kontrol Sistemi — Bireysel Proje

Hazır uçuş kontrolcüsü kullanmadan, ESP32 üzerinde 250 Hz gerçek zamanlı PID kontrol yazılımı, 2.4 GHz telsiz protokolü ve çok katmanlı failsafe mimarisi tasarlandı; sistem V-Model yaşam döngüsüne göre geliştirilip FMEA tehlike analiziyle belgelendi.

2.2 Standart sürüm (madde işaretli)

ESP32 Tabanlı Quadcopter Uçuş Kontrol Sistemi | Bireysel Proje

- ESP32 üzerinde **250 Hz sabit periyotlu** gerçek zamanlı uçuş kontrol yazılımı geliştirildi; roll/pitch için açı modu, yaw için açısal hız modu uygulayan PID kontrol yasası C++ ile gerçekleştirildi.
- nRF24L01+ üzerinden **2.4 GHz telsiz haberleşme protokolü** tasarlandı; 10 baytlık çerçeve yapısı, sayaç tabanlı paket kaybı tespiti ve aralık doğrulama süzgeci uygulandı.
- **Çok katmanlı emniyet mimarisi** kuruldu: 500 ms zaman aşımli failsafe, arming zorunluluğu, integral windup koruması ve bağımsız çıkış sınırlama kapıları.
- MPU6050 atalet ölçüm birimi entegre edilerek **0.1° altında statik açı sapması** elde edildi; manyetometre eksikliği kontrol değişkeni seçimiyle mimari düzeyde telafi edildi.
- Sistem **V-Model** yaşam döngüsüne göre geliştirildi; 19 gereksinim, SysML mimari diyagramları (BDD/IBD), 12 maddelik **FMEA tehlike analizi** ve 12 adımlık doğrulama matrisi belgelendi.
- Güç dağıtım katı, XT60 ve dört ESC lehimlemesi yapılarak **~60 A tepe akım** bütçesine göre donanım entegrasyonu tamamlandı; devreye alma prosedürü (süreklilik doğrulaması, ESC kalibrasyonu, motor yön testi) uygulandı.

2.3 İngilizce sürüm

ESP32-Based Quadcopter Flight Control System | Individual Project

- Developed a **250 Hz hard real-time flight control firmware** on ESP32 in C++, implementing a PID control law with angle mode for roll/pitch and rate mode for yaw.
- Designed a **2.4 GHz radio link protocol** over nRF24L01+ with a 10-byte fixed frame, counter-based packet-loss detection and range validation filtering.
- Implemented a **defence-in-depth safety architecture**: 500 ms failsafe timeout, mandatory arming sequence, integral anti-windup and independent output-clamping gates.
- Integrated an MPU6050 IMU achieving **< 0.1° static attitude drift**; compensated for the absence of a magnetometer through control-variable selection at architecture level.
- Applied a **V-Model** lifecycle with 19 traceable requirements, SysML architecture models (BDD/IBD), a **12-item FMEA** hazard analysis and a 12-step verification matrix.
- Completed hardware integration including power distribution soldering rated for **~60 A peak current**, ESC calibration and motor rotation-direction commissioning.

3. Mülakat Hazırlığı

Bu proje bir mülakatta anlatıldığında, teknik derinliği ölçmek için sorulması olası sorular aşağıdadır. Yanıt çerçeveleri, ezberlenecek cümleler değil, hangi noktaya değinilmesi gerektiğini gösteren hatırlatmalardır.

Neden hazır bir uçuş kontrolcüsü kullanmadın?

Amaç uçan bir araç yapmak değil, kontrol katmanlarını anlamaktı. Hazır kartlar sensör füzyonunu, zamanlama bütçesini ve failsafe hiyerarşisini kapalı kutu olarak sunar. Sıfırdan yazınca her katmanın neden öyle olduğunu gerekçelendirmek zorunda kalıyorsun.

Kontrol döngüsünün sabit periyotlu olması neden önemli?

PID'nin türev ve integral terimleri sabit bir dt varsayar. Döngü süresi değişkense aynı kazanç değerleri farklı fiili kazançlara karşılık gelir; ayar bir turda tutar, diğerinde tutmaz. Bu yüzden micros() tabanlı bir zamanlama kapısı kullanıp gerçek geçen süreyi PID'ye aktarıyorum.

Yaw ekseninde neden açı yerine açisal hız kontrolü var?

MPU6050'de manyetometre yok. İvmeölçer yatay düzlemdeki dönüşü göremediği için yaw açısının düzeltme referansı yok ve jiroskop integrali sürekli sürükleniyor. Ölçtüğüm sürüklenme 0.1°/dk. Açisal hız ise integralden gelmediği için bu sürüklenmeden etkilenmiyor. Yani donanım eksikliğini kontrol değişkeni seçimiyle mimari düzeyde çözdüm.

Türev terimini neden hatadan değil ölçülen değerden alıyorsun?

Pilot komutu ani değiştiğinde hata da ani sıçrar ve türev terimi büyük bir darbe üretir — derivative kick. Ölçülen açıdan türev almak bunu tümüyle ortadan kaldırıyor, çünkü aracın fiziksel açısı ani sıçrayamaz. Bedeli komut tepkisinin biraz yumuşaması; uçuş kontrolünde kabul edilen bir takas.

Failsafe'i nasıl tasarladın ve neden otomatik geri dönüş yok?

500 ms boyunca geçerli çerçeve gelmezse gaz asgariye çekiliyor, armed bayrağı düşüyor ve PID durumları sıfırlanıyor. Bağlantı geri geldiğinde sistem SİLAHSIZ duruma dönüyor, motorlar kendiliğinden çalışmıyor. Otomatik geri dönüş olsaydı havada bağlantı kesilip geri geldiğinde motorlar beklenmedik biçimde canlanırdı.

Bir hatayı nasıl teşhis ettiğine örnek verir misin?

Verici beslemesiz kalınca alıcıda kanal değerleri 0 ile 65535 arasında salınmaya başladı; ilk bakışta joystick arızası gibiydi. Ama paket sayacı da bozulmuştu — halbuki sayaç kodda yalnızca artar, asla sıfırlanmaz. Etkilenmemesi gereken bir değişkenin de bozulması, sorunun joystickte değil alıcının boş tampon okumasında olduğunu gösterdi. Sonrasında aralık süzgecini ekledim.

Emniyeti nasıl ele aldın?

Tek mekanizmaya güvenmedim. On bağımsız katman var: başlangıçta motor çıkışlarının sabitlenmesi, sensör hatasında güvenli kilit, çerçeve süzgeci, failsafe, arming zorunluluğu, windup koruması, çıkış sınırlama ve son olarak silahsız durumda koşulsuz asgari çıkış. Sonuncusu bilinçli bir fazlalık — arming kontrolü zaten aynı işi yapıyor ama emniyet-kritik yolda tek kontrole güvenmek istemedim.

Projenin şu anki durumu nedir, ne eksik?

Donanım entegrasyonu ve tüm alt sistemler doğrulandı; telsiz, kestirim, emniyet mantığı ve tahrik grubu çalışıyor. Kontrol yasası yazıldı ama kazançlar henüz ayarlanmadı. Sıradaki adım test standı üzerinde işaret doğrulaması ve kazanç ayarı. Pervaneler bilinçli olarak takılmadı — stand üzerinde kararlılık ispatlanmadan serbest uçuşa geçmiyorum.

Yeniden yapsan neyi farklı yapardın?

Motor ve ESC bağlantılarında bullet konnektör kullandım. Dönüş yönü yanlış çıkan motorlarda lehim sökmek zorunda kaldım; konnektörle bu işlem saniyeler sürerdi. Bir de baştan kara kutu kaydı planlardım — ayar aşamasında seri porttan bakmak yerine kayıt üzerinden analiz yapmak çok daha verimli olurdu.

4. Portfolyo ve Sunum Notları

4.1 Doküman seti

Doküman	Kod	Kullanım yeri
Sistem Tasarım Dokümanı	SDD-QC-001	Teknik mülakat, staj başvurusu eki, repo kök dizini
Yazılım Tasarım ve Gerçekleme Dokümanı	SWD-QC-002	Yazılım odaklı görüşmeler, kod incelemesi öncesi bağlam
Proje Özeti ve CV Eki	PRJ-QC-003	Başvuru eki, mülakat hazırlığı
GitHub deposu (README + kaynak kod)	—	İlk temas noktası — çoğu değerlendirici önce buraya bakar

4.2 Depoyu güçlendirecek eklemeler

- Montaj fotoğrafları.** Güç katı lehim, şasi montajı ve breadboard kurulumunun fotoğrafları, işin gerçekten yapıldığının en hızlı kanıtıdır.
- Seri port kayıtları.** IMU sapma ölçümü, kanal kalibrasyonu ve failsafe testinin ham çıktıları ayrı bir test-logs/ klasöründe tutulmalı — belgelerdeki sayıların kaynağını gösterir.
- Kısa video.** Motor yön testi ve failsafe davranışının 30 saniyelik kaydı, yazıyla anlatılan her şeyden daha ikna edicidir.
- Ayar günlüğü.** PID ayar aşamasına geçildiğinde denenen kazanç değerleri ve gözlemler kaydedilmeli; bu, mühendislik yönteminin kendisini gösterir.

4.3 Projeyi anlatırken vurgulanacaklar

- Karar gerekçeleri, özellik listesi değil.** "PID yazdım" yerine "türevi ölçülenden aldım, çünkü..." demek farkı yaratan şeydir.
- Emniyet disiplini.** Pervanelerin en sona bırakılması, geri döndürülemez adımların doğrulamadan sonraya ertelenmesi — bunlar savunma sanayiinde doğrudan karşılığı olan alışkanlıklardır.
- Ölçümle karar verme.** Ölü bölge genişletme kararının seri port kayıtlarındaki artık titreşimden çıkarılması gibi somut örnekler.
- Kısıtla çalışma.** Paylaşımlı merkezleme yayının yazılım katmanında çözülmesi; manyetometre eksikliğinin kontrol değişkeni seçimiyle telafisi.
- Dürüst olgunluk beyanı.** Projenin hangi aşamada olduğunu net söylemek, abartmaktan çok daha güçlü bir izlenim bırakır.

Bir hatırlatma

Bu doküman seti projeye birlikte büyümelidir. PID ayarı tamamlandığında SDD-QC-001 Bölüm 7'ye T-11 test kaydı, Bölüm 8.3'e bulunan kazanç değerleri eklenmelidir. İlk serbest uçuştan sonra T-12 kaydı ve uçuş gözlemleri girilmelidir. Yaşayan bir doküman, tamamlanmış bir dokümandan daha değerlidir.